

aca quemo maximizar $\Rightarrow$ Busco

	1	2	3	4	5	
1	12	16	24	8	2	24
2	6	8	20	14	6	20
3	10	6	10	18	12	18
4	2	4	2	24	20	24
5	7	10	6	6	18	18

maxima prod

12 8 0 16 22

14 12 0 6 14

8 12 2 0 6

22 20 22 0 4

11 8 12 12 0

8 8 0 0 0

Mejor eleccion sigue siendo el caso

interior elijo el menor

4 0 0 16 22

6 4 0 6 14

0 4 2 0 6

14 12 22 0 4

3 0 12 12 0

P1 $\rightarrow$ T2

P2 $\rightarrow$ T3

P3 $\rightarrow$ T4

P4 $\rightarrow$ T4

P5 $\rightarrow$ T5

$$Z = 16 + 20 + 10 + 24 + 18$$

$$Z = 88$$

Estoy maximizando

CPM y PERT

metodos para planificacion y programacion de proyectos

info historica

t_{ij} = tiempo o duracion de la tarea

Pert probabilistico y cpm deterministico

respecto al tiempo. Pert se basa en 3 tiempo: t_{normal} , $t_{pesimista}$, $t_{optimista}$

buscando no rodarse a favor
del optimista

Saco un tiempo promedio (tiempo esperado)

$$t_e = \frac{t_p + 4 t_N + t_o}{6}$$

(tiempo esperado) 6

dependencias:

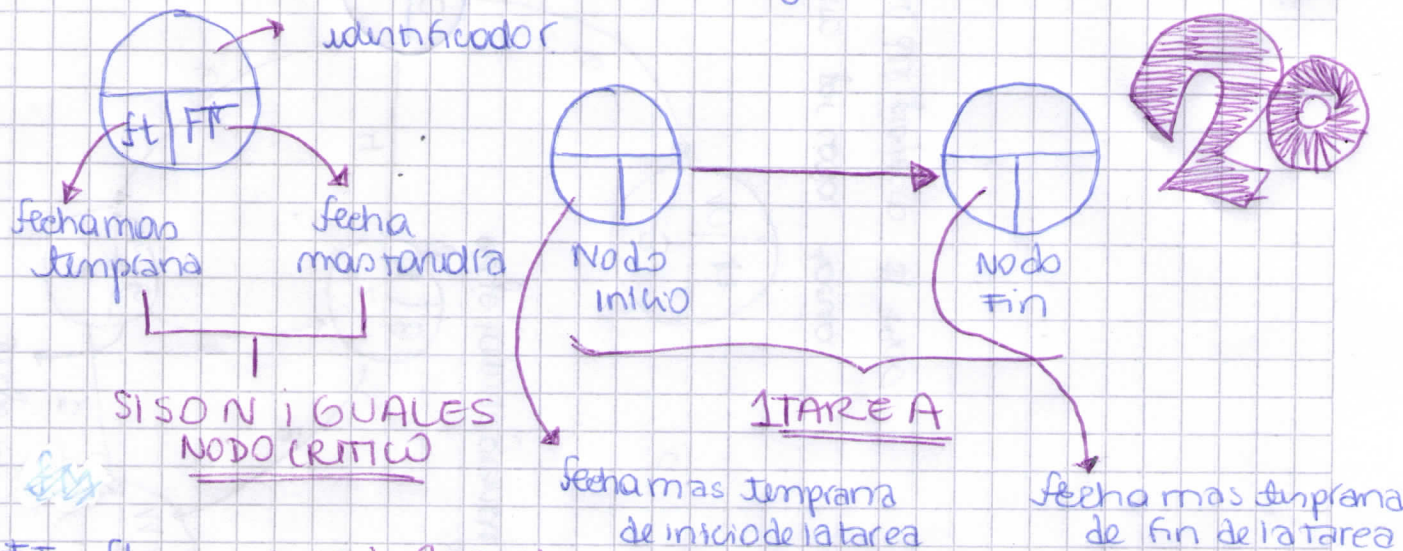
tareas pueden ser paralelas, secuenciales

del pert $\begin{cases} \text{camino critico} \\ \text{duración} \end{cases}$

HOJA N°

FECHA

A las tareas también les puede asignar recursos y costos



$$FT - ft = \text{intervalo de almacenamiento}$$

sino mide holgura o flexibilidad para empezar / terminar

SI EL MARGEN TOTAL es $= 0$ ES TAREA CRITICA

$\neq 0$ es el tiempo que se puede retrasar la tarea

calculo: fecha tardia de finalizacion - fecha mas temprana de inicio - tiempo tarea

Puede haber un nodo critico, pero eso no implica que sea tarea critica

La red comienza y termina en un nodo.

si t_{ij} (tiempo de duracion) es cero es una tarea ficticia

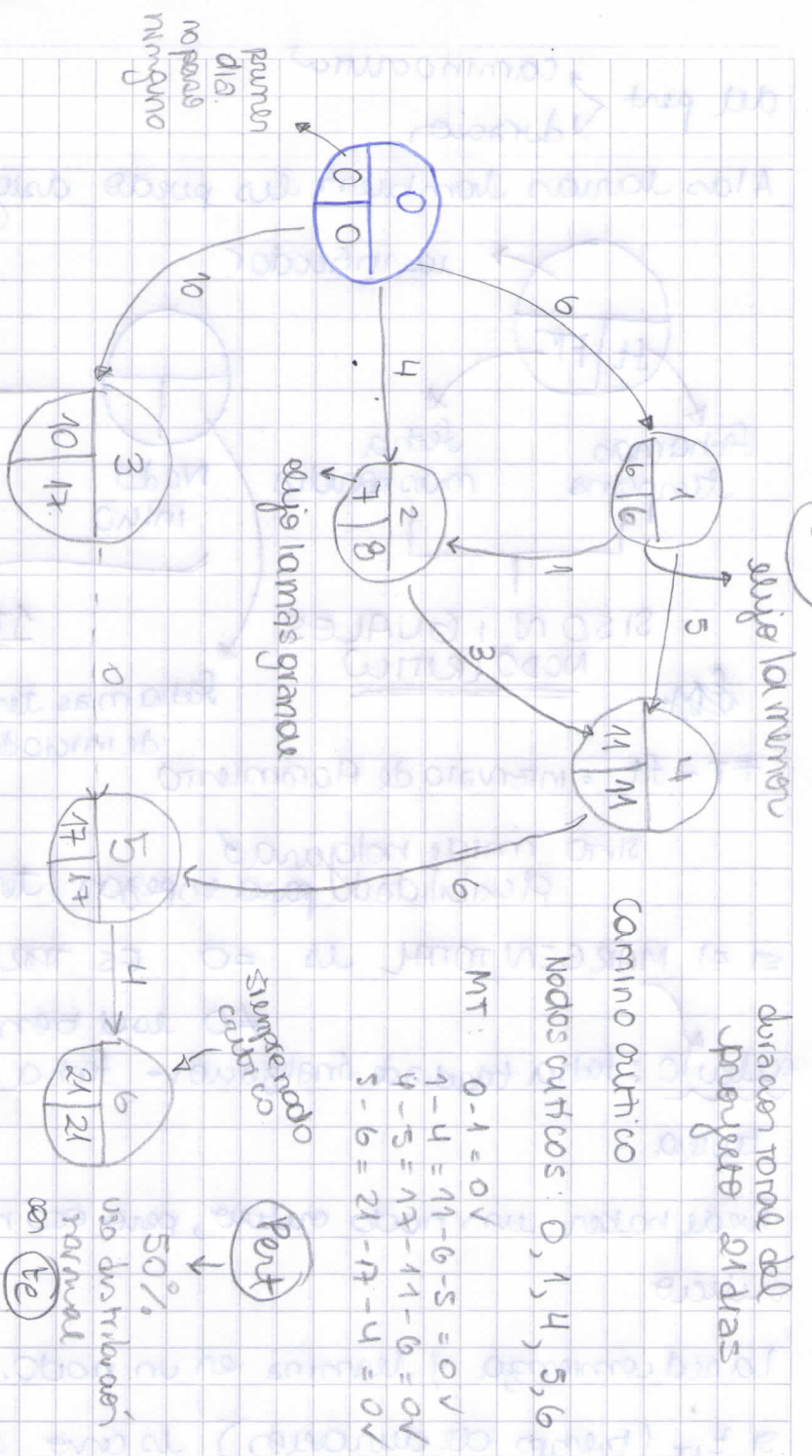
las uso para esperar por ejemplo para que empiece otra

Puede haber mas de un camino critico

Las damms pueden generar un camino critico

para un presupuesto 5-6 debe haber disminuido 03 y 45
35 en fortuna

(CPM)



Hay un costo por cada tarea.
Costo total del proyecto: \$17900

Reducir días lleva más costo, necesitamos recursos. Debo revisar mis tareas críticas y cuanto flexibilidad tiene

La tarea 0-1 que tarda 6 días la puedo llevar a 4
 " " 0-2 me dice que no hay forma de reducir

Pero solo me interesan las críticas

14, 45, 56, 01

(3) (0) (0) (2) $\Rightarrow$ los días que puedo

cada día de estos me sale + cara.

$\downarrow$
 \$500 por acelerar esa tarea por cada día extra

2 puntos de corte:

* Donde encuentre el costo mínimo

* Que cambie el camino crítico

esos son costos directos del proyecto, por que están relacionados a la mano (sueldo prog) y los indirectos (luz, abl). Si bien todos los días aumento mis directos y como es un día menos también reducen los indirectos un día menos de trabajo es un día menos de luz por ejemplo.

Cada vez que cambia una de una tarea me pregunté que pasar. Si hay cambio en el camino crítico es como hacer la evaluación de otro proyecto, tareas no críticas ahora son críticas

tiempo ejecución	costos directos	costos indirectos	costo total
21	7900	5500	13400
20	8400	4000	12400
19	8900	2200	11100
18	9900	1500	11300
17		1200	

lesace un día a 0-1 porque sola + barata (500)

20 días
costo din 7900

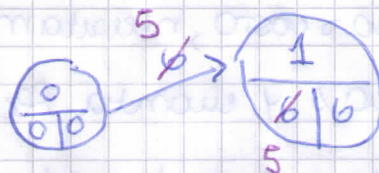
adelantado 1 día 500

T: 01

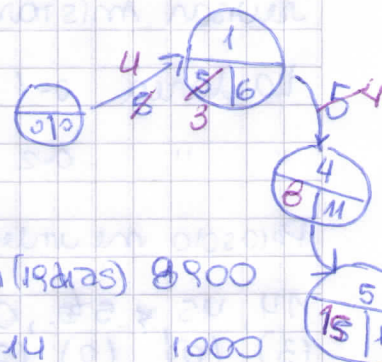
C. din 8400

+ costo ind 4000

costo total 12400



No cambio camino critico



19 días

costo din 8400

adelanto 01 500

costo D. 8900

+ costo ind 2200

costo tot 11100

sigue bajando
voy bien

18 días

costo din (19 días) 8900

adelanto 14 1000

costo din (18 d) 9900

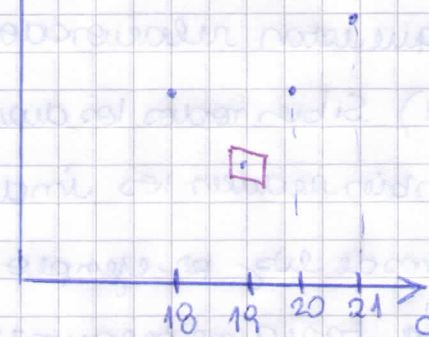
+ costo ind 1500

costo tot 11300

conviene detenerme

Respuesta: Nos detenemos en 19 días porque

\$ ↑



El costo total iba disminuyendo llegue

a un punto de inflexion donde me conviene

detenerme

Para si sigue aumentando (nunca disminuyo)

o disminuye siempre sigo hasta que cambie

camino critico.

Preparatorio 22/11

Presentacion grupal 29/11 (10/15min)

Presentación del Modelo
Foco en conclusiones Resultados
Desarrollo del tp subirlo al aula

Finales

